

由此可见，细棒的角加速度随转角变化，而角速度则随 $\sin \theta$ 增大而增大。当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，角速度达到最大值。

【例 3.2.7】一半径为 R 、质量为 m 的匀质圆盘平放在粗糙水平面上。设圆盘与水平面的动摩擦系数为 μ ，且摩擦力均匀分布在圆盘底面上。圆盘绕垂直于盘面并通过盘心 O 的转轴转动，初角速度为 ω_0 。求：(1) 圆盘经过多长时间停止；(2) 在停止前共转过多少角度。

解：如例 3.2.7 图所示，在圆盘上取半径为 r 、宽度为 dr 的圆环作为面积微元。圆盘为匀质，其面密度为

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

该圆环的面积为 $2\pi r dr$ ，质量为

$$dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

由于圆盘与地面间存在滑动，圆环上各处均受到动摩擦力。设摩擦力均匀分布，则单位面积所受摩擦力大小为 $\mu\sigma g$ 。圆环所受总摩擦力大小为

$$dF = \mu g dm$$

尽管圆环上各点的摩擦力方向沿切向且各不相同，但它们对中心 O 的力矩方向相同，均与转动方向相反。若取初角速度 ω_0 的方向为正方向，则该圆环对 O 的摩擦力矩为

$$dM = -r dF = -r\mu g dm$$

代入 dm ，得

$$dM = -r\mu g \sigma 2\pi r dr = -\frac{2m\mu g}{R^2} r^2 dr$$

对整个圆盘积分，

$$M = \int_0^R dM = -\frac{2m\mu g}{R^2} \int_0^R r^2 dr$$

计算积分

$$\int_0^R r^2 dr = \frac{R^3}{3}$$

因此

$$M = -\frac{2}{3}\mu mgR$$

圆盘绕中心轴的转动惯量为

$$J = \frac{1}{2}mR^2$$

由定轴转动定律

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt}$$

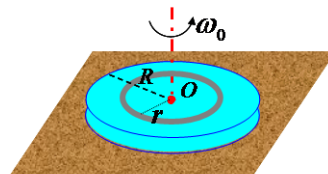
代入得

$$-\frac{2}{3}\mu mgR = \frac{1}{2}mR^2 \frac{d\omega}{dt}$$

整理可得

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{4\mu g}{3R}$$

可见角加速度为常量，因此圆盘作匀减速转动。分离变量积分。初始条件为 $t = 0$ 时 $\omega = \omega_0$ ，终止时 $\omega = 0$ ：



例 3.2.7 图